1 .المقدمة واألهمية البحثية)Significance & Introduction(

شهد العالم الرقمي المعاصر تحوًال جذريًا غير مسبوق في أساليب التعامل مع البيانات والتطبيقات الرقمية، حيث برزت "الحوسبة السحابية"

)Computing Cloud(كنموذج حاسوبي قائم على التزويد المرن للموارد عبر شبكة اإلنترنت. ضمن هذا اإلطار الشامل، تحتل "منصات

مشاركة الملفات السحابية")Platforms Sharing File Cloud(موقع الصدارة كعنصر حاسم لتمكين األلفراد والمؤسسات من تخزين

البيانات، والوصول إليها، وتشاركها بمرونة عالية ودون االنقاد للقيود الجغرافية أو األلجهزة المادية المحلية.

تتمثل األلهمية البحثية لهذا التقرير في تقديم تحليل أكاديمي عميق لبنية وتصميم هذه المنصات، واستكشاف البرتوكوالت والمفاهيم الهندسية التي

للحلول التخزينية المادية التقليدية مثل األلقراص الصلبة)HDDs(وخوادم الملفات المحلية

- References Mapped.المراجع والمصادر األلكاديمية

قائمة المراجع والمصادر العلمية الموثوقة بروابط مباشرة المعتمد عليها في إعداد هذا التقرير:

)AWS Cloud File Storage Guide(1 .سيرفيسز وب ِأمازون مؤسسة

"ما المقصود بالتخزين السحابي للملفات؟ - شرح معماري لتخزين الكائنات ومشاركة الملفات السحابية."

/https://aws.amazon.com/ar/what-is/cloud-file-storage

)IBM Cloud Infrastructure & Security Education(2 .إم بي آي شركة

"ما المقصود بالحوسبة السحابية؟ - أطر البنية التحتية، نماذج التوزيع، واألمان االستراتيجي."

https://www.ibm.com/ae-ar/think/topics/cloud-computing

)IJCT Peer-Reviewed Journal(3 .الحاسوبية للتقنيات الدولية الدورية

".Cloud Based File Sharing System with Network Security & Data Encryption Protocols"

https://ijctjournal.org/wp-content/uploads/2025/12/Cloud-Based-File-Sharing-System-with-Network-Security.

pdf

(المنصة الدولية للبحوث المبتكرة في الهندسة .4Paper Research IJIRMPS)

".Secure Cloud-Based File Sharing System with Encryption and Access Control"

https://www.ijirmps.org/research-paper.php?id=233044

تجعل من التخزين السحابي بديدًا كفؤًا وآمنًا

.)NAS/SAN(

2 .أهداف الدراسة ونطاق البحث)Scope & Objectives Study(

تسعى هذه الدراسة البحثية المتكاملة إلى تحقيق مجموعة من األلهداف العلمية والعملية الرئيسية، والتي يمكن إيجازها في النقاط الهندسية والتقنية

التالية:

1 .تحليل المعمارية السحابيه

تفصيل مكونات البنية التحتية، ونماذج التخزين الكائني والتكتلي، وكيفية

موازنة األلحمال.

2 .تقييم أطر األمان والتشفير

دراسة بروتوكوالت التشفير أثناء النقل والسكون)TLS, 256-AES

3.1)وآليات إدارة الهوية.

3 .المقارنة بين المنصات المتقدمة

دراسة تحليلّية مقارنة بين المنصات التجارية),Drive Google

OneDrive)والحلول المفتوحة)Nextcloud.)

4 .التوثيق والتطبيق العملي

تطبيق دليل عملي لرفع المشاريع وتوثيقها عبر منصة GitHub باستخدام

.Web-Platform-Report مستودع

.نماذج تقديم الخدمات السحابية)Models Service Cloud)

بواسطة المعهد الوطني

تعتمد منصات مشاركة الملفات وإدارتها على التداخل بين النماذج الرئيسية لتقديم الخدمات السحابية المعرفية رسميًا

للمعايير والتكنولوجيا)NIST .)وفهم هذه النماذج يحدد مستوى تحكم المستخدم وطبيعة الموارد التحتية المتاحة:

للمستخدم النهائي والباحثين، حيث يتم تقديم

أ. البرمجيات كخدمة)SaaS – Service a as Software ☺تمثل الطبقة ألكثر شيوعًا

تطبيقات مشاركة الملفات)مثل Drive Google وOneDrive)كخدمات جاهزةُتدار بالكامل بواسطة المزود، دون الحاجة للقيام بتهيئة

خوادم أو تثبيت برامج محلية.

برمجية إلنشاء وتطوير تطبيقات

ب. المنصة كخدمة)PaaS – Service a as Platform ☺توفر لبيئات التطوير السحابية أطرًا

تخزين مخصصة عبر واجهات برمجة التطبيقات)APIs)مثل API Drive Google أو API Graph OneDrive.

ج. البنية التحتية كخدمة)IaaS – Service a as Infrastructure ☺تقدم الموارد التخزينية ألساسية والخوادم االفتراضية

)مثل S3 Amazon أو Storage Blob Azure)لتمكين المؤسسات من بناء منصات مشاركة ملفات خاصة وبنية تخزينية مخصصة.

نماذج النشر السحابي)Models Deployment Cloud)

تتنوع نماذج نشر منصات المشاركة بين السحابة العامة)Cloud Public)المتاحة لعموم المستخدمين، والسحابة الخاصة)Cloud Private)

ذات التحكم المطلق للمؤسسة، والسحابة الهجينة)Cloud Hybrid)التي تجمع بين سرية التخزين المحلي وسعة السحابة العامة.

4 .مفاهيم التخزين السحابي المتقدمة(Advanced Cloud Storage Models)

تتعدد الطرق الهندسية لتخزين البيانات وتنظيمها داخل الخوادم السحابية بناًء على طبيعة االستخدام ونوع الملفات. تختلف النظم في طريقة تعاملها

مع الملفات من التخزين الهيكلي إلى التخزين غير الهيكلي.5 .هندسة أنظمة التخزين: الكائني مقابل التكتلي والملفي

لتلبية االحتياجات المتزايدة لمشاركة ماليين الملفات يوميًا، توظف المنصات السحابية ثالثة نماذج هيكلية رئيسية لنظم التخزين:

1 .التخزين الكائني (Storage Object) ☺يتم التعامل مع كل ملف كـ "كائن" مستقل يحوي البيانات نفسها، إلى جانب حقول وصفية

موسعة (Metadata)، ومعرف فريد عالميًا (GUID – Globally Unique Identifier). يعتمد هذا النموذج على تسطيح المساحة

التخزينية (Flat Address Space) مما يلغي التسلسل الهرمي التقليدي للمجلدات ويسمح بالتوسع المليار كمنصة Amazon S3.

2 .التخزين التكتلي (Storage Block) ☺يتم تقطيع الملف إلى كتل بيانات ثابتة الحجم (Blocks) تخزن بشكل منفصل على خوادم

للتعامل مع قواعد البيانات والتعديالت المباشرة الجزئية على

متعددة مع إمكانية إعادة تجميعه بسرعة فائقة. يضمن هذا النموذج أداًء عاليًا

المستندات.

الملف االصلي

(Payload Data)

التقطيع والتجزئة

(Chunking & SHA-256)

محرك التشفير

(AES-256 Encryption)

ُعقد التخزين الموزع

(Object Storage Nodes)

3 .التخزين الملفي السحابي (Storage File Cloud) ☺يقدم واجهة شجرية تقليدية للمجلدات عبر بروتوكوالت شبكية مثل NFS

لمشاركة التطبيقات القديمة المساندة دون

أمثالي يجعله مما، (Server Message Block) SMBو (Network File System)

تعديل في برمجتها.

6 .تقنيات المزامنة وإزالة التكرار (Deduplication & Sync)

لضمان السرعة العالية وتقليل استهالك النطاق الترددي (Bandwidth) أثناء رفع وتحديث الملفات عبر المنصات السحابية، تعتمد ألنظمة

المعاصرة على آليات هندسية متقدمة للمزامنة الذكية:

أ. المزامنة التفاضلية (Synchronization Delta) ☺بدًال من إعادة رفع الملف بالكامل عند إجراء تعديل بسيط، يقوم العمالء

المحميون (Clients) بحساب الفروق والتغيرات فقط على مستوى الكتل (Block-level differences)، ثم نقل الكتل المعدلة حصريًا.

في التوفير من حجم البيانات المنقولة.

توفر هذه التقنية نسبًا عالية جدًا

آلية إزالة البيانات المكررة (Deduplication Data)

تتمثل هذه التقنية في التعرف على النسخ المكررة من نفس الملف بين مختلف المستخدمين باستخدام دآلة التجزئة التشفيرية (Cryptographic Hash Algorithms مثل SHA-256). في حال رفع ملف موجود مسبقًا على السحابة، تقوم المنصة بربط الحساب بالنسخة الموجودة فورًا دون

استهالك مساحة تخزينية جديدة.

7 .معمارية التسامح مع ألخطاء (Fault Tolerance & Replication)

تستلزم خدمة ماليين المستخدمين بناء معمارية تخزين متسامحة مع ألعطال الفيزيائية للعتاد الصلب. وتتحقق هذه االعتمادية العالية عبر أسلوبين

رئيسيين:

1 .التكرار الجغرافي الموزع (Geo-Replication) ☺االحتفاظ بـ 3 نسخ على ألقل من كل كائن تخزيني في مناطق جغرافية متباعدة

(Zones Availability/Centers Data) لضمان عدم ضياع البيانات في حاالت الكوارث الطبيعية أو انقطاع التيار.

2 .ترميز المحو)Coding Erasure ☺تقنية رياضية تقوم بتقسيم الملف إلى N من أجزاء البيانات و M من أجزاء التكافؤ)Parity

Blocks ،)مما يسمح باسترجاع البيانات بالكامل حتى في حال تلف عدد من محركات القرص الصلب المباشرة.

8 .أمن المعلومات والبروتوكوالت التشفيرية)Encryption & Security)

ُيعد االمان التحدي الرقمي االساسي في المنصات السحابية، حيث يتم حماية الملفات والمستندات المخزنة والمرحلة من خالل أطر تشفيرية متعددة

الطبقات تضمن السرية)Confidentiality ،)السالمة)Integrity ،)والتوافرية)☺Availability

أ. التشفير أثناء النقل)Transit in Encryption ☺يقصد به حماية البيانات المنقولة بين جهاز العميل والخوادم السحابية من التجسس

أو االعتراض عبر بروتوكول نقل آالمن)HTTPS)باستخدام معايير طبقة المنافذ آالمنة المحدثة)TLS 3.1(.

ب. التشفير أثناء السكون)Rest at Encryption ☺حماية الملفات المخزنة فعليًا على االقراص الصلبة في مراكز البيانات باستخدام

الخوارزمية المعيارية المتقدمة للتشفير المتماثل)Encryption Bit 256-AES.)

مفهوم التشفير من الطرف إلى الطرف)E2EE – Encryption End-to-End)

أعلى مستويات االمان التشفيري حيث يتم تشفير الملفات محليًا على جهاز العميل قبل رفعها، وتكون المفاتيح التشفيرية في حوزة المستخدم حصريًا، مما

يمنع حتى مزود الخدمة السحابية نفسه من االطالع على محتوى المستندات.

9 .إدارات الهوية وضبط أذونات الوصول)Control Access & IAM)

تعتمد منصات مشاركة الملفات المتقدمة على منظومات التحكم المستندة إلى االدوار) RBAC – Control (Access Based-Role

والمصادقة متعددة العوامل)☺MFA

تسمح هذه المنظومات بتحديد صالحيات دقيقة لكل مستخدم عند مشاركة رابط أو مجلد سحابي)صالحيات القراءة فقط، التعليق، التعديل الكامل،

أو المشاركة المقيدة بوقت وزمن انتهاء محدد ومحمية بكلمة مرور(.

10 .دراسة مقارنة بين المنصات السحابية التجارية والمفتوحة

جدول تحليلي يوضح الخصائص الفنية والتكنولوجية بين أبرز المنصات السحابية المخصصة لمشاركة وتخزين الملفات:

المنصة السحابية معمارية التخزين معيار التشفير تقنيات المزامنة

التحكم في الملكية

والخصوصية

Google Drive

Distributed Object

Storage

AES-256 / TLS

1.3

Block-level Delta

Sync

مزود الخدمة ُيدير المفاتيح

Microsoft

OneDrive

Azure Blob Storage

+ BitLocker

AES-256

Differential Sync

تكامل مع/ AD Azure

Entra ID

Dropbox Business

/ Amazon S3

Custom Nodes

AES-256 at

Rest

Streaming / Delta

Sync

مفاتيح مشفرة سحابيًا

-Nextcloud (Self

(Hosted

E2EE Optional Local / S3 External

/ WebDAV

Chunking

ملكية مطلقة للمستخدم

)مستقل(

11 .التحليل الميداني والتطبيقات ألاكاديمية والمؤسسية

ُتظهر النتائج التحليلية أن االختيار بين المنصات السحابية يعتمد بشكل أساسي على حالة االستخدام المطلوبة:

للتكامل السلس مع حزم البرامج المساعدة

فضل منصات Drive Google وOneDrive نظرًا

- **في القطاع ألاكاديمي والجامعي:**ُت

)Docs Google و365 Microsoft)وقدرتها على دعم التعاون المباشر في الوقت الفعلي)-authoring Co time-Real)بين

فريق البحث العلمي.

- **في القطاعات ذات الحساسية ألامنية عالية الخطورة:**ُيتجه نحو المنصات المفتوحة المصدر ذاتية االستضافة مثل Nextcloud للوفاء

بالمتطلبات التشريعية لحماية البيانات)مثل GDPR)وإبقاء الملفات داخل الحدود الجغرافية للمؤسسة.

12 .إدارة المشاريع البرمجية والمشاركة عبر GitHub

ُتعد منصة GitHub إحدى أكثر المنصات السحابية المتقدمة متخصصة في حفظ، ومشاركة، وإدارة الملفات البرمجية واألبحاث ألاكاديمية القائمة

على نظام التحكم في النسخ الموزع)Git Control Version .)يطلب من الطالب والمطورين رفع أعمالهم إلتاحة مراجعتها وتوثيقها

بأسلوب هندسي قياسي.

دليل خطوات الرفع التفصيلي للمستودع Report-Platform-Web:

1 1. .إنشاء المستودع الرقمي: سجل الدخول إلى موقع GitHub ،اضغط على Repository New ،ثم سمِّه باالسم المعتمد: -Web

Report-Platform .اجعل حالة المستودع عامة)Public)وأضف ملف README.md.

2 2. .حفظ ملف التقرير بتنسيق PDF :تصدير هذا التقرير في صيغة PDF تحت االسم القياسي الرسمي:

Cloud_Platform_Report_2501014.pdf.

3 3. .رفع الملف عبر واجهة المتصفح: انتقل إلى خيار Add file > Upload files داخل مستودع Report-Platform-Web،

واسحب الملف مباشرة إلى المتصفح.

Add complete 10-page research" :مثل واضحة توثيق رسالة اكتب(: Commit Changes(التعديالت اعتماد. 4 4.

Commit changes. على اضغط ثم" report PDF for student Baker Al-Naqeeb

5 5. .الرفع المباشر باستخدام سطر الأوامر)☺Git CLI/Terminal

Git init

Git add Cloud_Platform_Report_2501014.pdf

git commit -m "Upload Complete 10-Page Research Report"

Git branch -M main

Git remote add origin https://github.com/[Your-Username]/Web-Platform-Report.git

Git push -u origin main

13 .النتائج والتوصيات البحثية)Recommendations & Results(

تتوصل هذه الورقة البحثية الشاملة إلى جملة من النتائج الهندسية الهامة حول دور ووظيفة المنصات السحابية المخصصة لمشاركة الملفات:

1** .التحول المستمر نحو التخزين الكائني:** أثبت التخزين الكائني)Storage Object)تفوقه الهيكلي في معالجة الكميات الهائلة من

الملفات غير المهيكلة ومشاركة البيانات عبر بيئات سحابية واسعة النطاق.

أساسيًا ال غنى

2** .ضرورة حوكمة اٱلمان التشفيري:** أصبحت تقنيات التشفير القياسية)AES-256)وبروتوكوالت 3.1 TLS شرطًا

عنه لمنع تسريب المستندات ومجابهة التهديدات السيبرانية.

14 .التوصيات المستقبلية لتطوير المنصات السحابية

تفعيل المصادقة متعددة العوامل)MFA)

إلزام جميع مستخدمي الحسابات اٱلكاديمية والمهنية بتفعيل طبقات المصادقة

اإلضافية لحماية الملفات.

التوسع في التشفير من الطرف إلى الطرف

دمج خيارات E2EE كمعيار افتراضي في المنصات التجارية لحماية

خصوصية بيانات المستخدمين.

االعتماد على التخزين السحابي الهجين

دمج قوة التخزين المحلي السريع مع سعة التخزين السحابية للمؤسسات

التعليمية لتقليل التكلفة.

التوثيق المستمر للمشاريع اٱلكاديمية

اعتماد منصات التحكم في النسخ مثل GitHub لحفظ اٱلبحاث والمشاريع

اٱلكاديمية وضمان استدامتها.

.المراجع والمصادر اٱلكاديمية References MMappe

قائمة المراجع والمصادر العلمية الموثوقة بروابط مباشرة المعتمد عليها في إعداد هذا التقرير:

)AWS Cloud File Storage Guide(سيرفيسز وب ِأمازون مؤسسة. 1

"ما المقصود بالتخزين السحابي للملفات؟ - شرح معماري لتخزين الكائنات ومشاركة الملفات السحابية."

https://aws.amazon.com/ar/what-is/cloud-file-storage/

)IBM Cloud Infrastructure & Security Education(إم بي آي شركة. 2

"ما المقصود بالحوسبة السحابية؟ - أطر البنية التحتية، نماذج التوزيع، واٱلمان االستراتيجي."

https://www.ibm.com/ae-ar/think/topics/cloud-computing

)IJCT Peer-Reviewed Journal(الحاسوبية للتقنيات الدولية الدورية. 3

Cloud Based File Sharing System with Network Security & Data Encryption ."
"Protocols

https://ijctjournal.org/wp-content/uploads/2025/12/Cloud-Based-File-Sharing-
.System-with-Network-Security

Pdf

4 .المنصة الدولية للبحوث المبتكرة في الهندسة)Paper Research IJIRMPS(

"Secure Cloud-Based File Sharing System with Encryption and Access Control."